

O IMPACTO DAS FERRAMENTAS DE IA GENERATIVA NA PRODUTIVIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Tema: IA no Desenvolvimento de Software

Pergunta de Pesquisa: Como as ferramentas de IA generativa impactam a produtividade no desenvolvimento de software e quais fatores influenciam a magnitude desses ganhos?

4. RESUMO TÉCNICO

O uso de ferramentas de inteligência artificial generativa no desenvolvimento de software tem crescido rapidamente nos últimos anos, transformando a forma como programadores escrevem, revisam e compreendem código. Soluções como GitHub Copilot e ChatGPT passaram a integrar o cotidiano de profissionais e organizações, prometendo aumentar a produtividade e reduzir o tempo necessário para diversas tarefas de programação. Entretanto, os resultados apresentados na literatura científica ainda não são consensuais, indicando que os impactos dessas ferramentas variam conforme a experiência do desenvolvedor, o tipo de atividade realizada e o contexto de aplicação.

A compreensão desse cenário exige a análise de conceitos relacionados aos modelos de linguagem de grande escala (LLMs) especializados em código e às métricas contemporâneas de produtividade em engenharia de software. A investigação busca identificar evidências empíricas sobre ganhos de desempenho, mudanças no fluxo de trabalho e fatores que influenciam a magnitude desses benefícios. Além disso, considera limitações associadas a alucinações de código, segurança e dependências obsoletas. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar o impacto do uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa na produtividade da engenharia de software, identificando as variáveis que condicionam a magnitude desses ganhos de eficiência.

5. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Analisar o impacto do uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa na produtividade da engenharia de software, identificando as variáveis que condicionam a magnitude desses ganhos de eficiência.

Objetivos Específicos

- Mapear o estado da arte das ferramentas de IA generativa integradas às IDEs e os frameworks contemporâneos utilizados pela literatura para mensurar a produtividade.
- Identificar e contrastar os fatores que influenciam a variação do desempenho dos desenvolvedores, tais como nível de senioridade, complexidade da tarefa e contexto de equipe.

- Investigar as principais limitações técnicas e riscos operacionais associados ao desenvolvimento assistido por IA, especificamente os fenômenos de alucinação de código e riscos de segurança.

6. INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) tem desempenhado um papel cada vez mais relevante na transformação de diferentes setores da sociedade, especialmente em atividades que dependem da análise e da geração de informações. Entre os avanços recentes dessa área, destaca-se a Inteligência Artificial Generativa, capaz de produzir conteúdos inéditos a partir de grandes volumes de dados previamente utilizados em seu treinamento. No contexto da Engenharia de Software, essa tecnologia passou a ocupar uma posição de destaque devido à sua aplicação em tarefas tradicionalmente realizadas por desenvolvedores, como escrita de código, revisão de programas, documentação, depuração e suporte à tomada de decisões durante o ciclo de desenvolvimento.

O crescimento da adoção dessas ferramentas foi impulsionado pelo avanço dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (Large Language Models – LLMs), que possibilitaram o surgimento de soluções voltadas especificamente para atividades de programação. Ferramentas como GitHub Copilot e ChatGPT passaram a ser incorporadas ao cotidiano de profissionais e organizações, oferecendo assistência em tempo real e prometendo aumentar a eficiência das equipes de desenvolvimento. Como consequência, a discussão sobre os impactos dessas tecnologias tornou-se um tema de grande interesse acadêmico e profissional, motivando a realização de estudos voltados à avaliação de seus benefícios, limitações e implicações para a produtividade em projetos de software.

Apesar do crescente entusiasmo em torno da utilização da IA Generativa na programação, os resultados apresentados pela literatura científica ainda não apontam para um consenso definitivo acerca de seus efeitos. Diversos estudos relatam ganhos significativos de desempenho em determinadas atividades, enquanto outros destacam limitações relacionadas à qualidade das respostas produzidas, à confiabilidade do código gerado e aos riscos associados à segurança e à manutenção de sistemas. Além disso, fatores como experiência do desenvolvedor, complexidade da tarefa executada, contexto organizacional e características da ferramenta utilizada podem influenciar diretamente a magnitude dos benefícios observados. Nesse cenário, surge a necessidade de compreender de forma mais ampla como essas tecnologias impactam a produtividade no desenvolvimento de software e quais condições favorecem ou limitam a obtenção desses ganhos.

A relevância deste tema está associada à rápida disseminação das ferramentas de IA Generativa no mercado de tecnologia e ao potencial que possuem para alterar práticas consolidadas da Engenharia de Software. À medida que organizações passam a investir na integração dessas soluções em seus processos de desenvolvimento, torna-se fundamental compreender os efeitos reais de sua utilização, bem como os desafios decorrentes dessa adoção. A consolidação desse conhecimento pode contribuir para decisões mais fundamentadas sobre o uso dessas tecnologias,

além de fornecer subsídios para futuras pesquisas voltadas à melhoria de ferramentas e metodologias de desenvolvimento assistidas por IA.

Diante desse contexto, este trabalho busca responder à seguinte questão de pesquisa: como as ferramentas de IA generativa impactam a produtividade no desenvolvimento de software e quais fatores influenciam a magnitude desses ganhos? Para isso, foram definidos objetivos específicos que incluem a classificação das principais ferramentas de Inteligência Artificial Generativa aplicadas ao desenvolvimento de software e dos conceitos fundamentais relacionados aos modelos de linguagem de grande escala; a investigação das evidências empíricas presentes na literatura acerca dos impactos dessas tecnologias sobre a produtividade e a eficiência de atividades de engenharia de software; e a análise dos fatores que condicionam a intensidade desses benefícios, bem como das limitações e desafios associados ao seu uso, especialmente no que se refere à segurança, à confiabilidade e à qualidade do código produzido.

Para alcançar esses objetivos, foi realizada uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo e analítico, baseada no levantamento e na análise de produções científicas recentes relacionadas à engenharia de software assistida por inteligência artificial. O processo de coleta e seleção concentrou-se em artigos com relevância empírica e em documentações técnicas oficiais, obtidos por meio de indexadores acadêmicos e bases especializadas da área de Computação. A partir da sistematização dessas fontes, buscou-se construir uma visão abrangente sobre o estado atual do conhecimento referente à utilização da IA Generativa no desenvolvimento de software, fornecendo o embasamento necessário para a discussão dos conceitos e evidências apresentados nas seções subsequentes.

7. METODOLOGIA

Este trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo e analítico, focada no mapeamento da produção científica recente sobre a engenharia de software assistida por inteligência artificial. O processo de coleta e seleção de dados concentrou-se em artigos científicos de relevância empírica e documentações técnicas oficiais, consultados por meio de indexadores acadêmicos como o Google Acadêmico e bases de dados especializadas na área de computação.